

一、填空题

1. 发送信号幅度为 5V，平均功率为 10W，经过传输衰减为 20 分贝的信道进行传输，则接收信号幅度为 0.5V，接收信号的平均功率为 0.1W。
2. 随机过程 $X(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \theta)$ ，其中， A 、 f_0 为常数， θ 是在区间 $(-\pi, \pi)$ 上均匀分布的随机变量，该随机过程的均值为 0，相关函数为 $\frac{A^2}{2}\cos 2\pi f_0 \tau$ ，平均功率为 $\frac{A^2}{2}$ 。
3. 10 路独立信源进行 TDM，每路信号的抽样频率为 10kHz，每路信号均采用 A 律 13 折线编码得到 PCM 信号，在每帧开始处插入 10 比特的帧同步码，TDM-PCM 编码输出的信息速率为 $9 \times 10^5 \text{ bit/s}$ 。如果采用 32 进制基带传输，采用无码间干扰设计传输波形，试计算传输信号的最小带宽为 $9 \times 10^4 \text{ Hz}$ 。
4. 2PSK 信号，一个码元间隔内的波形等概率取 $a \cos 2\pi f_c t$ 和 $-a \cos 2\pi f_c t$ ，则平均比特能量 E_b 为 $\frac{a^2 T_b}{2}$ 。
5. DSB 调制系统的基带信号功率谱密度为 $P(f) = \begin{cases} \frac{a}{B}, & |f| \leq B \\ 0, & |f| > B \end{cases}$ ，其中 a 和 B 都是大于 0 的常数，则基带信号功率为 aB ，DSB 信号带宽为 $2B$ 。
6. 2PSK 信号在信道传输过程中受到 AWGN 噪声干扰，噪声均值为 0，双边功率谱密度为 $N_0/2 = 10^{-5} \text{ W/Hz}$ ，已知信息速率 $R_b = 1000 \text{ bit/s}$ ，采用匹配滤波器进行最佳接收，系统误比特率 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ 。如果要求误比特率 $P_b \leq 10^{-5}$ ，则接收端平均比特能量 E_b 不小于 1.819×10^{-4} ，接收信号功率不小于 0.1819 W。
7. MPAM 基带传输系统的抗噪声性能随着 M 的增加而 变差（变好/变差）。

二、应用题

8. 某随机过程 $S(t) = m(t)\cos 2\pi f_0 t$ ，其中， $m(t)$ 是宽平稳随机过程，且自相关函数为 $R_m(\tau)$ ，功率谱密度为 $P_m(f)$ 。 $S(t)$ 是否宽平稳？此时 $S(t)$ 的功率谱密度和功率为多少？
9. 某 4PAM 数字基带最佳传输系统，在带宽为 2500Hz 的理想基带信道进行无码间干扰传输，已知该系统的信息传输速率为 8000bit/s。
 - (1) 试确定发送滤波器和接收滤波器的滚降系数，并画出最佳基带传输系统框图；
 - (2) 如果 4PAM 数字基带信号的 4 个幅度分别为 -3, -1, 1, 3，且幅度序列各符号出现概率相等，互不相关，试画出发送滤波器输出信号的功率谱密度的示意图。

8. 已知 $s(t) = m(t) \cos 2\pi f_0 t$, $m(t)$ 为宽平稳随机过程, $m(t)$ 均值为常数, 自相关函数仅与 τ 相关

$$E[s(t)] = \cos 2\pi f_0 t E[m(t)]$$

$$E[s(t)s(t+\tau)] = \cos 2\pi f_0 t \cos 2\pi f_0 (t+\tau) R_m(\tau)$$

随机过程通过乘法器
不平稳.

$$= \frac{1}{2} R_m(\tau) [\cos(4\pi f_0 t + 2\pi f_0 \tau) + \cos 2\pi f_0 \tau]$$

故 $s(t)$ 不为宽平稳过程, 为循环平稳过程.

$$R_{s(t)} = \frac{1}{2} R_m(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

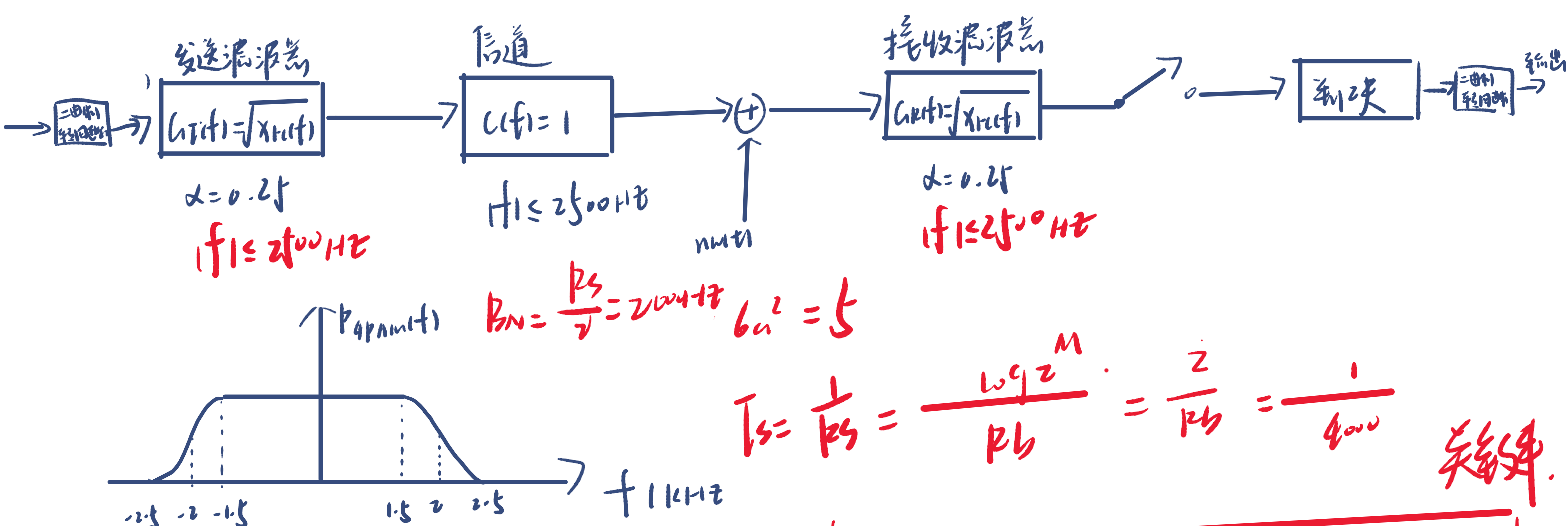
$$P_{s(f)} = \frac{1}{4} [P_m(f-f_0) + P_m(f+f_0)]$$

$$s(t) \text{ 功率谱: } \overline{P_{s(f)}} = \frac{1}{2} P_m(f)$$

9. 已知 $B_b = 2500 \text{ Hz}$, $R_b = 8000 \text{ bit/s}$

$$B_b = (Hz) \frac{R_b}{2} = (Hz) \frac{R_b}{2 \log_2 M} = 2500$$

$$\Rightarrow M = 4$$



$$B_N = \frac{R_b}{2} = 2000 \text{ Hz}$$

$$6\sigma^2 = 5$$

$$T_s = \frac{1}{R_b} = \frac{\log_2 M}{R_b} = \frac{2}{8000} = \frac{1}{4000}$$

关键.

$$P_{s(f)} = \frac{6\sigma^2}{T_s} |G_T(f)|^2 = 2000 |X_T(f)|^2$$